Lezione 12 – Dualità e Asset–Liability Management deterministico

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management



Università di Brescia

Richiamo: il modello SVB stilizzato

Quattro variabili decisionali: quanto destinare a ciascuna classe di attivo, a partire da risorse iniziali $A_0 = 100$.

	classe di attivo	c_j	ℓ_j	q_j
x_1	cassa e riserve	0.010	0	1.00
x_2	titoli a breve scadenza	0.025	0.02	0.90
x_3	titoli a lunga scadenza	0.040	0.15	0.50
x_4	prestiti e impieghi	0.050	0.08	0.20

$$
\begin{aligned}
\max \quad & c'x \\
\text{s.a} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 100 && \text{(bilancio)} \\
& q'x \geq 55 && \text{(liquidità)} \\
& \ell'x \leq 7 && \text{(perdita sotto stress)} \\
& x_3 \leq 30 && \text{(concentrazione)} \\
& x \geq 0
\end{aligned}
$$

Redditività e liquidità vanno in direzioni opposte: la cassa è perfettamente liquida ma rende 0.010, i prestiti rendono 0.050 ma liberano solo 0.20 per unità.

Dove eravamo: il vincolo ha un prezzo

Nel Capitolo 11 la banca sceglie la composizione dell'attivo che massimizza il risultato economico, rispettando bilancio, liquidità, perdita sotto stress e concentrazione.

$$x^* \approx (0,\ 41.045,\ 20.896,\ 38.060)', \qquad z^* \approx 3.765.$$

- Due vincoli risultano **attivi**: il requisito di liquidità e il limite alla perdita sotto stress. Il limite di concentrazione conserva invece un margine.
- Irrigidendo di poco il requisito e *risolvendo di nuovo* il modello, abbiamo misurato di quanto peggiora il risultato:

$$\Delta z^* \approx -\lambda_Q^* \, \Delta Q_{\min}, \qquad \lambda_Q^* \approx 0.03507.$$

- Quel numero non era nella formulazione del problema: è emerso da un calcolo ripetuto.

Le due domande della lezione

1. **Da dove viene quel prezzo?**
   Esiste un secondo problema lineare che produce *tutti* i prezzi in una sola soluzione, senza ricalcolare l'ottimo un requisito alla volta: il **problema duale**.
2. **È davvero un solo prezzo?**
   Nel modello statico la liquidità è misurata da un unico requisito aggregato,

$$\sum_{j=1}^{4} q_j x_j \geq Q_{\min}.$$

   Il coefficiente q_j dice *quanta* liquidità produce l'attività j, ma non dice *quando* quella liquidità diventa disponibile.

quanto	$\longrightarrow$	quanto e quando

Percorso della lezione

1. **Costruire il duale**: da dove nascono i prezzi impliciti dei vincoli, e perché il valore del duale coincide con quello del primale.
2. **Distribuire nel tempo**: i cash flow prodotti dall'attivo e i fabbisogni collocati alle diverse date.
3. **Collegare le date**: la liquidità che si trasferisce al periodo successivo e il funding che anticipa risorse dal futuro.
4. **Risolvere**: il caso SVB multiperiodale, e che cosa accade alla composizione ottima del Capitolo 11.
5. **Leggere i prezzi per scadenza**: un valore marginale della liquidità per ciascuna data.

Chiave di lettura: la liquidità non ha un prezzo, ne ha uno per ogni data.

Un secondo problema: valutare le risorse

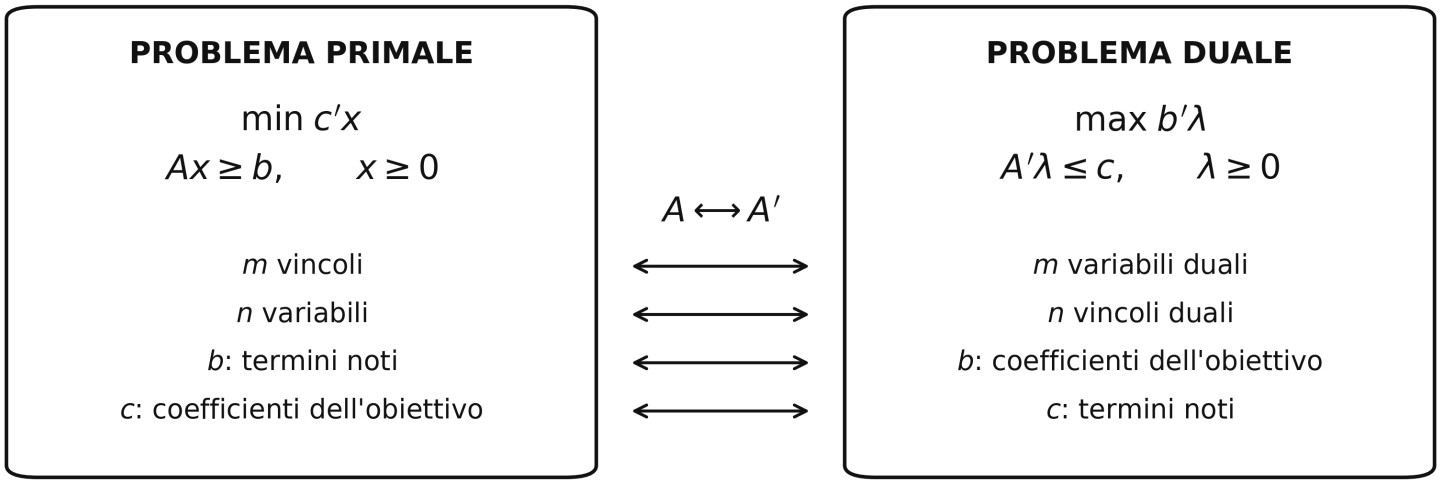
Accanto alla domanda *quale composizione scegliere*, poniamone una diversa: **quanto vale, per la banca, ciascuna risorsa e ciascun requisito?**

- Attribuiamo un prezzo implicito λ_i a ogni vincolo.
- I prezzi devono essere **coerenti**: per nessuna classe di attivo il valore delle risorse impiegate può risultare inferiore al contributo economico che essa produce.
- Fra tutti i sistemi di prezzi coerenti, scegliamo quello che attribuisce alle risorse il **valore complessivo minimo**.

$$\begin{array}{lll} \text{primale} & \max_x c'x & \text{soggetto a } Ax \leq b, \quad x \geq 0 \\ \text{duale} & \min_\lambda b'\lambda & \text{soggetto a } A'\lambda \geq c, \quad \lambda \geq 0 \end{array}$$

Righe e colonne si scambiano il ruolo

Corrispondenza tra problema primale e problema duale



- A ogni **vincolo** del primale corrisponde una **variabile** duale; a ogni **variabile** del primale corrisponde un **vincolo** duale.
- Il vettore b passa nella funzione obiettivo; il vettore c passa nel lato destro dei vincoli; la matrice A diventa A'.
- Un modello con 4 variabili e 4 vincoli produce quindi un duale con 4 variabili e 4 vincoli: i prezzi λ vengono determinati **congiuntamente**, in una sola soluzione.

Il duale del modello SVB stilizzato

Un prezzo, chiamato solitamente **prezzo ombra**, per ciascuno dei quattro vincoli:

$$
\begin{array}{ll}
\lambda_0 \in \mathbb{R} & \text{bilancio (uguaglianza: libera in segno)} \\
\lambda_Q \geq 0 & \text{requisito minimo di liquidità} \\
\lambda_K \geq 0 & \text{limite alla perdita sotto stress} \\
\lambda_C \geq 0 & \text{limite di concentrazione}
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{ll}
\min & 100\lambda_0 - 55\lambda_Q + 7\lambda_K + 30\lambda_C \\
\text{soggetto a} & \lambda_0 - \lambda_Q \geq 0.010, \\
& \lambda_0 - 0.90\lambda_Q + 0.02\lambda_K \geq 0.025, \\
& \lambda_0 - 0.50\lambda_Q + 0.15\lambda_K + \lambda_C \geq 0.040, \\
& \lambda_0 - 0.20\lambda_Q + 0.08\lambda_K \geq 0.050.
\end{array}
$$

Il segno negativo di λ_Q nell'obiettivo deriva dalla riscrittura del requisito $q'x \geq 55$ nella forma $-q'x \leq -55$.

Un vincolo duale per ogni classe di attivo

I quattro vincoli duali corrispondono, nell'ordine, a x_1, x_2, x_3, x_4.
Prendiamo quello dei **titoli a breve scadenza**:

$$\underbrace{\lambda_0 - 0.90\lambda_Q + 0.02\lambda_K}_{\text{valore implicito delle risorse impiegate}} \geq \underbrace{0.025}_{\text{contributo economico unitario}}$$

- Una unità di x_2 assorbe una unità di bilancio, produce 0.90 di liquidità e consuma 0.02 della capacità di assorbire perdite.
- Il vincolo impone che quell'impiego di risorse **valga almeno quanto rende**. Se valesse meno, converrebbe aumentare x_2: la soluzione non sarebbe ottima.
- La colonna j del primale, che nel Capitolo 11 descriveva *come* x_j *contribuisce ai requisiti*, diventa qui *il conto economico implicito della classe* j.

Dualità forte: i due valori coincidono

Teorema (dualità forte)

Se il primale ammette soluzione ottima finita, anche il duale la ammette e i due valori coincidono: $c'x^* = b'\lambda^*$.

Nel modello SVB la soluzione duale è

$$\lambda_0^* \approx 0.05642, \quad \lambda_Q^* \approx 0.03507, \quad \lambda_K^* \approx 0.00746, \quad \lambda_C^* = 0.$$

- Verifica:

$$100(0.05642) - 55(0.03507) + 7(0.00746) \approx 3.765 = z^*.$$

- **Massimo risultato ottenibile = minimo valore implicito delle risorse.**
- E $\lambda_Q^* \approx 0.03507$ è *lo stesso numero* ottenuto ieri ricalcolando l'ottimo requisito per requisito. Qui arriva insieme a tutti gli altri, da una sola soluzione.

Complementarietà: quali vincoli stanno decidendo

Per ogni vincolo, all'ottimo: $\lambda_i^* s_i^* = 0$, dove $s_i^* = b_i - a_i' x^*$ è il margine.

vincolo	margine s_i^*	stato	λ_i^*
liquidità	0	attivo	0.03507
perdita sotto stress	0	attivo	0.00746
concentrazione	9.104	inattivo	0

- **O il vincolo è attivo, o il suo prezzo è nullo.** Mai entrambe le cose diverse da zero.
- Il limite di concentrazione conserva un margine di 9.104: allentarlo non migliorerebbe di nulla il risultato, perché non sta condizionando la decisione.
- La complementarietà è quindi uno strumento **diagnostico**: dice quali requisiti stanno davvero determinando la scelta.

Il requisito aggregato comprime il tempo

Nella soluzione del Capitolo 11 il requisito di liquidità è attivo:

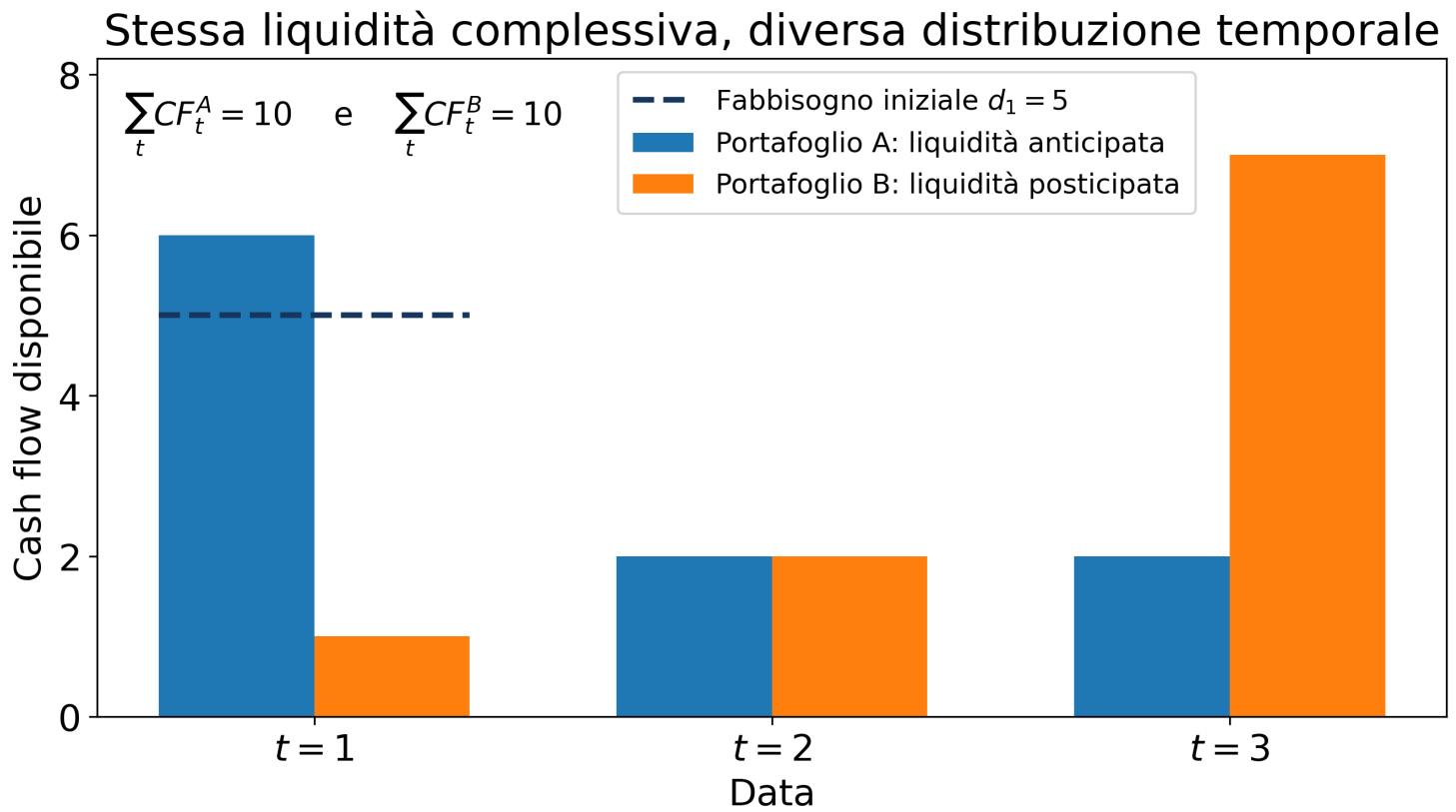
$$\sum_{j=1}^{4} q_j x_j^* = Q_{\min} = 55.$$

- Il coefficiente $q_2 = 0.90$ dice che ogni unità investita in titoli a breve contribuisce per 0.90 alla liquidità disponibile.
- Ma **disponibile quando?** Fra un mese, fra un anno, alla scadenza del titolo? Il modello non lo dice.
- Un solo numero per classe di attivo riassume l'intero profilo temporale. La domanda è se questa compressione sia innocua.

Due portafogli con lo stesso cash flow complessivo

Tre date, e due portafogli che producono in totale la stessa liquidità:

$$A: (6,\ 2,\ 2), \qquad B: (1,\ 2,\ 7), \qquad \text{totale} = 10 \text{ in entrambi i casi.}$$



- Alla prima data la banca deve pagare $d_1 = 5$. Il portafoglio A produce 6: sufficiente. Il portafoglio B produce 1.

Dal requisito aggregato ai bilanci per data

Lo stesso vale dal lato del passivo: la banca non fronteggia un unico fabbisogno complessivo, ma una **successione** di rimborsi e deflussi collocati in date diverse.

Introduciamo quindi le date

$$t = 0, 1, \ldots, T,$$

dove $t = 0$ è il momento in cui si sceglie la composizione del bilancio e $t = 1, \ldots, T$ sono le scadenze future.

requisito aggregato di liquidità	$\longrightarrow$	bilanci di liquidità alle diverse date

- È il punto di ingresso nell'**Asset–Liability Management**.
- Il problema resta un **programma lineare**: non serve una nuova tecnica di ottimizzazione. Cambiano i dati e la struttura dei vincoli.

Un coefficiente per ogni classe e per ogni data

Al posto del singolo q_j, indichiamo con a_{tj} il cash flow disponibile alla data t per una unità investita nella classe j al tempo 0:

$$A^{\mathrm{CF}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{T1} & a_{T2} & \cdots & a_{Tn} \end{pmatrix}, \qquad T \text{ righe}, \quad n \text{ colonne}.$$

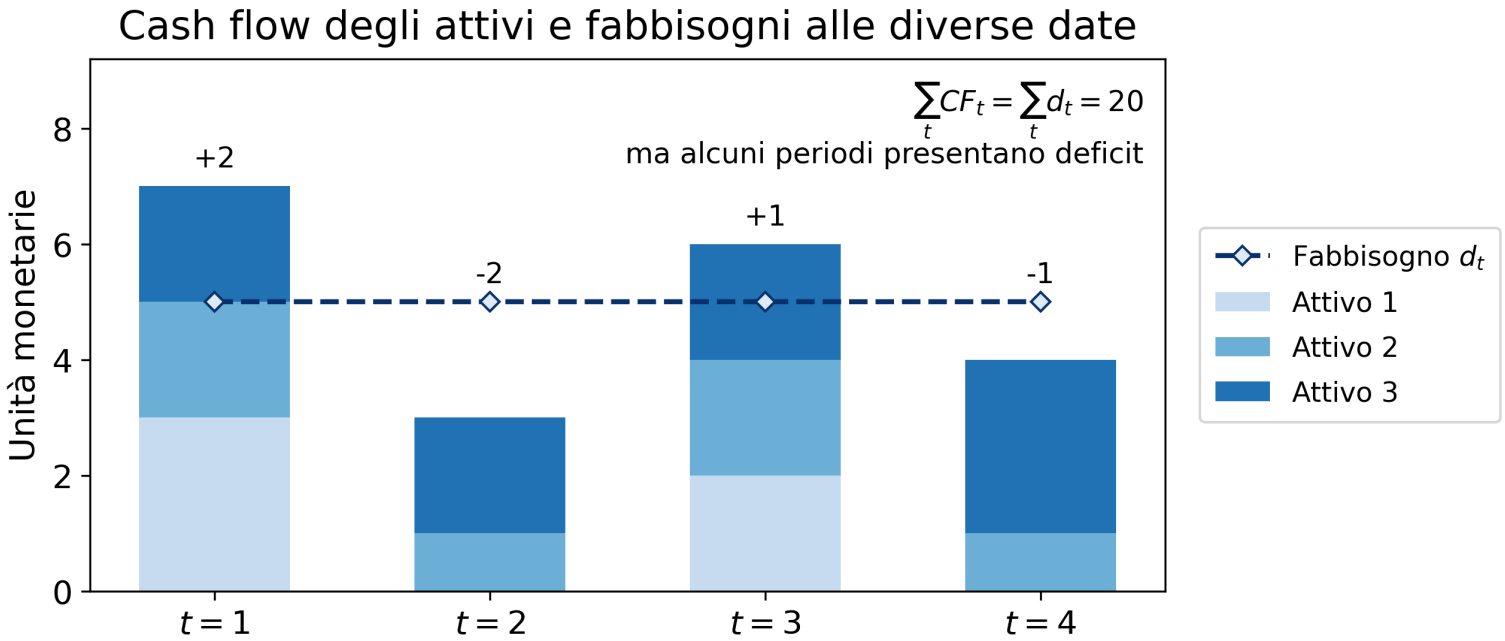
- Una **colonna** descrive il profilo temporale di una classe di attivo: quando restituisce liquidità.
- Una **riga** descrive che cosa incassa la banca a una certa data dalle diverse classi.
- Il cash flow complessivo prodotto alla data t è $\sum_j a_{tj} x_j$, cioè la componente t-esima del vettore risultante da:

$$A^{\mathrm{CF}} x$$

.

Risorse e fabbisogni, data per data

Dal lato del passivo, $d_t \geq 0$ è il fabbisogno monetario da soddisfare alla data t: rimborsi, pagamenti contrattuali, deflussi della raccolta.



- Sull'intero orizzonte le risorse coincidono con i fabbisogni: $\sum_t CF_t = \sum_t d_t$.
- Eppure risultano **surplus** alle date 1 e 3 e **deficit** alle date 2 e 4.
- Il pareggio complessivo non garantisce la solvibilità alle singole scadenze.

Una prima formulazione: cash-flow matching

Richiediamo che a *ciascuna* data i cash flow prodotti bastino a coprire il fabbisogno:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{tj} x_j \;\geq\; d_t, \qquad t = 1, \ldots, T, \qquad \text{ovvero} \qquad A^{\mathrm{CF}} x \geq d.$$

$$\underbrace{\sum_{j=1}^{n} q_j x_j \geq Q_{\min}}_{\text{un requisito complessivo}} \longrightarrow \underbrace{A^{\mathrm{CF}} x \geq d}_{T \text{ requisiti datati}}$$

- Nel primo caso la liquidità è una **caratteristica** della composizione dell'attivo.
- Nel secondo è confrontata con obblighi che hanno una **scadenza precisa**.

Perché ancora non basta: le date restano scollegate

Supponiamo che alla data t il portafoglio produca più del necessario:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{tj} x_j - d_t \; > \; 0.$$

- Quell'eccedenza **non viene utilizzata** nel vincolo della data $t+1$: nel modello semplicemente svanisce.
- Ma una banca la conserva, o la reinveste. La posizione di liquidità di una data dipende da che cosa è accaduto nelle date precedenti.
- I T vincoli non sono quindi indipendenti: serve una variabile che **trasporti** la liquidità da un periodo al successivo.

cash-flow matching per data $\longrightarrow$ bilanci collegati nel tempo

La variabile che trasporta la liquidità

Giacenza di liquidità

Per ogni data $t = 1, \ldots, T$, indichiamo con $g_t \geq 0$ la liquidità che rimane disponibile *immediatamente dopo* avere soddisfatto il fabbisogno d_t.

- g_t è uno **stock**, non un flusso: non è liquidità prodotta dall'attivo, ma quella che l'attivo ha prodotto e la banca non ha speso.
- È una **variabile decisionale** come x_j, ma di natura diversa: le x_j si scelgono al tempo 0, le g_t descrivono la posizione con cui la banca esce da ciascuna data.
- La condizione $g_t \geq 0$ non è un dettaglio tecnico: **è la condizione di solvibilità** alla data t.

Dalla disuguaglianza all'uguaglianza

Alla prima data, tutte le risorse disponibili devono avere una destinazione:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{1j} x_j = \underbrace{d_1}_{\text{speso}} + \underbrace{g_1}_{\text{conservato}}$$

- È un'**uguaglianza**, non più una disuguaglianza: nulla svanisce.
- Alla data 2 la banca dispone dei nuovi cash flow e di g_1:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{2j} x_j + g_1 = d_2 + g_2.$$

- La stessa g_1 compare in **due bilanci consecutivi**: come destinazione nel primo, come risorsa nel secondo.

g_t collega il bilancio della data t a quello della data $t+1$

Il sistema completo, con il rendimento della giacenza

La liquidità trasferita non resta ferma: impiegata fino alla data successiva al tasso r^g_{t-1}, una unità ne diventa $1 + r^g_{t-1}$.

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{n} a_{1j}x_j - g_1 &= d_1, \\
\sum_{j=1}^{n} a_{2j}x_j + (1 + r^g_1)g_1 - g_2 &= d_2, \\
&\vdots \\
\sum_{j=1}^{n} a_{Tj}x_j + (1 + r^g_{T-1})g_{T-1} - g_T &= d_T.
\end{aligned}$$

- Il coefficiente $1 + r^g_{t-1}$ **non altera la linearità**: r^g_{t-1} è un dato, non una variabile.
- Ogni g_t compare in due righe consecutive, con segno opposto: è la struttura a scala tipica dei modelli ALM.

La liquidità come variabile di stato

Dal bilancio segue una relazione ricorsiva, con $g_0 = 0$:

$$g_t = g_{t-1} + \sum_{j=1}^{n} a_{tj} x_j - d_t, \qquad t = 1, \ldots, T.$$

la posizione finanziaria a una data dipende anche dalle decisioni e dai saldi accumulati in precedenza

- **Condizione terminale.** Se all'orizzonte tutti gli obblighi sono esauriti e alla liquidità residua non si attribuisce valore, si può imporre $g_T = 0$.
- Se invece g_T resta libera, la banca può concludere l'orizzonte con un margine. **Ce ne ricorderemo**: sarà la ragione per cui, nel caso SVB, la liquidità dell'ultima data avrà prezzo nullo.

Quando le risorse interne non bastano

Finora la banca dispone solo di ciò che l'attivo produce e di ciò che ha conservato. Se non basta, può rivolgersi all'esterno.

Indichiamo con $u_t \geq 0$ il funding raccolto alla data t, per $t = 1, \ldots, T-1$, rimborsabile alla data successiva al tasso r_t^u.

funding raccolto alla data t : u_t

$\downarrow$

liquidità disponibile alla data t

$\downarrow$

rimborso alla data $t+1$: $(1 + r_t^u)u_t$

- Il funding **non crea risorse**: le sposta nel tempo, dal futuro al presente.
- Alla data finale non si raccoglie nuovo funding: un prestito acceso in T andrebbe rimborsato oltre l'orizzonte del modello.

Il bilancio di liquidità in forma completa

Alla generica data intermedia, tre risorse e tre impieghi:

$$\underbrace{\sum_{j=1}^{n} a_{tj}x_j + (1 + r^g_{t-1})g_{t-1} + u_t}_{\text{cash flow, giacenza ereditata, nuovo funding}} = \underbrace{d_t + (1 + r^u_{t-1})u_{t-1} + g_t}_{\text{fabbisogno, rimborso, giacenza trasferita}}$$

Bilancio alla data t

$$\sum_{j=1}^{n} a_{tj}x_j + (1 + r_{t-1})g_{t-1} + u_t = d_t + (1 + \rho_{t-1})u_{t-1} + g_t$$

$g_t \mapsto (1 + r_t)g_t$ — risorsa futura

$u_t \mapsto (1 + \rho_t)u_t$ — obbligo futuro

Bilancio alla data $t+1$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{t+1,j}x_j + (1 + r_t)g_t + u_{t+1} = d_{t+1} + (1 + \rho_t)u_t + g_{t+1}$$

Due modi di attraversare il tempo

	giacenza g_t	funding u_t
alla data t	impiego	risorsa
alla data $t+1$	risorsa	impiego
direzione	presente $\rightarrow$ futuro	futuro $\rightarrow$ presente
costo	rende r_t^g	costa r_t^u

- La giacenza **accumula** una risorsa per il periodo successivo; il funding **anticipa** una risorsa creando un'obbligazione futura.
- Il funding non elimina il problema di liquidità: ne **ridistribuisce** la collocazione temporale.
- Coprire un deficit alla data t può rendere più difficile il bilancio alla data $t+1$, per via del rimborso $(1+r_t^u)u_t$.

Quanto funding, e a quale costo

La raccolta esterna non è illimitata:

$$0 \leq u_t \leq \bar{u}_t, \qquad t = 1, \ldots, T-1.$$

Il limite $\bar{u}_t$ può riflettere linee di credito, accesso al mercato, vincoli contrattuali. Attenzione a non confonderlo con u_t: il primo è la **capacità**, il secondo la **decisione**.

- Assumiamo inoltre

$$r_t^u \geq r_t^g.$$

- Senza questa condizione il modello raccoglierebbe funding *solo* per parcheggiarlo come giacenza e lucrare la differenza: un arbitraggio artificiale, prodotto dalla formulazione e non dal problema economico.
- La differenza $r_t^u - r_t^g$ misura, in forma stilizzata, il costo di accedere alla raccolta esterna.

Ambiente, stato, solidità: tre livelli distinti

I coefficienti r_t^g, r_t^u, $\bar{u}_t$, d_t non cadono dal cielo. Dipendono da tre aspetti:

$\bar{Z}_t$	vettore, **esterno**: tassi, spread, tensione sul funding
X_t	vettore, **interno**: attivo, liquidità, capitale, funding
κ_t	scalare, **valutazione**: $\kappa_t = \kappa(X_t, \bar{Z}_t)$

- $\bar{Z}_t$ è il mercato: la banca lo subisce, non lo sceglie. X_t è il bilancio con cui lo affronta.
- $\kappa_t = \kappa(X_t, \bar{Z}_t)$ è una **funzione**: prende lo stato della banca (e.g. il bilancio) e le condizioni di mercato e restituisce un numero, la capacità di assorbire uno shock.
- È la dipendenza da X_t a contare: davanti allo **stesso** $\bar{Z}_t$, due bilanci diversi danno solidità diverse – e quindi deflussi diversi.

$$\bar{Z}_t,\ X_t \longrightarrow \kappa_t \longrightarrow d_t$$

Il programma lineare completo

$$
\begin{aligned}
\max_{x,g,u} \quad & \sum_{j=1}^{n} c_j x_j + \sum_{t=1}^{T-1} r_t^g g_t - \sum_{t=1}^{T-1} r_t^u u_t \qquad = \Pi(x,g,u) \\
\text{s.a} \quad & \sum_{j=1}^{n} x_j = A_0 \\
& \sum_{j=1}^{n} a_{1j} x_j + u_1 - g_1 = d_1 \\
& \sum_{j=1}^{n} a_{tj} x_j + (1 + r_{t-1}^g) g_{t-1} + u_t - (1 + r_{t-1}^u) u_{t-1} - g_t = d_t \\
& \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad t = 2, \ldots, T-1 \\
& \sum_{j=1}^{n} a_{Tj} x_j + (1 + r_{T-1}^g) g_{T-1} - (1 + r_{T-1}^u) u_{T-1} - g_T = d_T \\
& \ell' x \leq K, \qquad x_3 \leq \alpha A_0 \\
& 0 \leq u_t \leq \bar{u}_t, \qquad g_t \geq 0, \qquad x_j \geq 0
\end{aligned}
$$

$q'x \geq Q_{\min}$ **non compare più**: lo sostituiscono i bilanci temporali. In questa fase vogliamo mantenere la linearità del problema ALM, pertanto i deflussi d_t **entrano come dato**, cioè non dipendono da X_t.

Più date, stessa classe di problemi

- Le variabili x_j, g_t, u_t compaiono tutte **al primo grado**.
- Anche $(1 + r^g_{t-1})g_{t-1}$ e $(1 + r^u_{t-1})u_{t-1}$ sono lineari: i tassi sono coefficienti noti, non variabili.
- La struttura temporale aumenta il *numero* e l'*organizzazione* dei vincoli, non la difficoltà matematica.

ALM deterministico

$=$

programma lineare con bilanci collegati nel tempo

Nella **Lezione 13** raccoglieremo x, g e u in un unico vettore v, costruiremo A_{eq} e A_{ub} e passeremo il problema a `scipy.optimize.linprog` con il metodo `highs`. Oggi ci fermiamo alla formulazione e alla sua lettura economica.

Esercizio: la composizione regge nel tempo?

Una banca ha investito 20 in ciascuna di due classi di attivo. Tre date.

$$A^{\mathrm{CF}} = \begin{pmatrix} 0.70 & 0.10 \\ 0.30 & 0.30 \\ 0 & 0.60 \end{pmatrix}, \qquad x = \begin{pmatrix} 20 \\ 20 \end{pmatrix}, \qquad d' = (15,\ 14,\ 8).$$

$$r_1^g = 0.005, \qquad u_1 = 0, \qquad r_2^u = 0.020, \qquad \bar{u}_2 = 3.$$

1. Calcolare il profilo dei cash flow prodotti dall'attivo.
2. Verificare se i tre fabbisogni sono soddisfatti **senza** ricorrere al funding.
3. Determinare il funding minimo necessario alla seconda data e la giacenza terminale che ne risulta.
4. Che cosa accadrebbe se la capacità scendesse a $\bar{u}_2 = 0.8$?

Soluzione: il deficit è datato

$$A^{\mathrm{CF}}x = (16,\ 12,\ 12)', \qquad \sum_t (A^{\mathrm{CF}}x)_t = 40 \ > \ \sum_t d_t = 37.$$

- **Data 1**: $16 = 15 + g_1$, quindi $g_1 = 1$.
- **Data 2**: disponibili $12 + 1.005(1) = 13.005$, ma servono 14. Le 12 unità della data 3 **non sono anticipabili**.
- Ponendo $g_2 = 0$: $u_2 = 14 - 13.005 = 0.995$.
- **Data 3**: rimborso $1.020(0.995) = 1.0149$, quindi $12 = 8 + 1.0149 + g_3$ e $g_3 = 2.9851$.
- Con $\bar{u}_2 = 0.8 < 0.995$ il piano diventa **non ammissibile**: non per mancanza di risorse, ma perché arrivano tardi.

risorse sufficienti sull'orizzonte $\neq$ risorse disponibili quando servono

Torniamo a SVB: il caso del Capitolo 11, ora su quattro date

Stesse quattro classi, stesso $A_0 = 100$, stessi vincoli prudenziali $\ell' x \leq 7$ e $x_3 \leq 30$. Cambia la rappresentazione della liquidità:

$$A^{\mathrm{CF}} = \begin{pmatrix} 1.00 & 0.65 & 0.05 & 0.05 \\ 0.00 & 0.35 & 0.10 & 0.15 \\ 0.00 & 0.00 & 0.25 & 0.30 \\ 0.00 & 0.00 & 0.60 & 0.50 \end{pmatrix}$$

t	d_t	r_t^g	r_t^u	$\bar{u}_t$
1	30	0.005	0.015	10
2	30	0.006	0.020	8
3	22	0.007	0.025	6
4	15	–	–	–

- Le colonne sommano a 1: entro l'orizzonte ogni unità investita torna disponibile. **Ciò che distingue le classi è solo il quando.**
- I fabbisogni sono concentrati all'inizio, mentre la capacità di funding si riduce nel tempo: 10, 8, 6.

La soluzione di ieri non è ammissibile

Prendiamo la composizione ottima del Capitolo 11 e guardiamo che cosa produce, data per data:

$$x^{\text{stat}} \approx (0,\ 41.045,\ 20.896,\ 38.060)' \qquad \Longrightarrow \qquad A^{\text{CF}} x^{\text{stat}} \approx \begin{pmatrix} 29.627 \\ 22.164 \\ 16.642 \\ 31.568 \end{pmatrix}$$

- **Data 1**: servono 30, arrivano 29.627. Manca poco, si raccoglie $u_1 \approx 0.373$.
- **Data 2**: arrivano 22.164; anche saturando il funding, $u_2 = \bar{u}_2 = 8$, si dispone di 30.164. Ma occorrono 30 più il rimborso $1.015(0.373)$, cioè ≈ 30.379.
- Deficit residuo: ≈ 0.215. **Nessuna scelta di funding salva quella composizione.**

il requisito aggregato era soddisfatto, il piano non è finanziabile

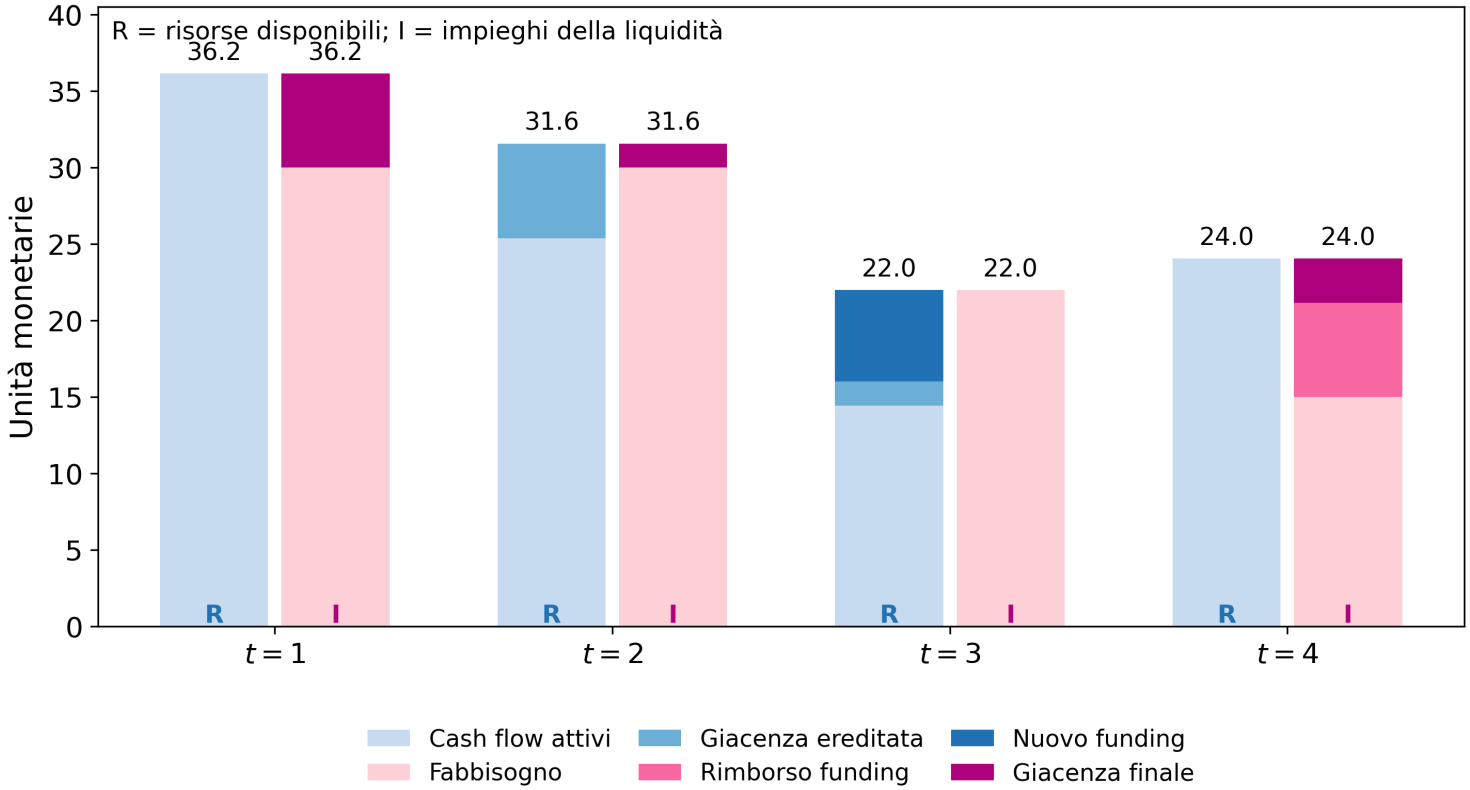
La soluzione del modello ALM

$$x^* \approx \begin{pmatrix} 0 \\ 51.920 \\ 0 \\ 48.080 \end{pmatrix}, \qquad g^* \approx \begin{pmatrix} 6.152 \\ 1.567 \\ 0 \\ 2.890 \end{pmatrix}, \qquad u^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

- I titoli a lunga scadenza **escono dal portafoglio**: $x_3^* = 0$. Confrontati con i prestiti, sono in svantaggio su tre fronti: liberano meno liquidità alle date intermedie (0.10 e 0.25 contro 0.15 e 0.30), rendono meno (0.040 contro 0.050) e producono perdite maggiori sotto stress (0.15 contro 0.08).
- Il loro unico vantaggio è il cash flow della data 4, 0.60 contro 0.50. Ma la data 4 è l'unica che si chiude **con un'eccedenza** ($g_4^* \approx 2.890$): liquidità aggiuntiva in quel punto non copre alcun fabbisogno.
- Nel Capitolo 11 erano invece in portafoglio per 20.896, perché il coefficiente $q_3 = 0.50$ li collocava **subito dopo la cassa** per liquidabilità. Il profilo temporale **rovescia la strategia** ottima.

Il piano, verificato bilancio per bilancio

t	$a_t' x^*$	$(1 + r^g_{t-1}) g^*_{t-1}$	u^*_t	d_t	$(1 + r^u_{t-1}) u^*_{t-1}$	g^*_t
1	36.152	0	0	30	0	6.152
2	25.384	6.183	0	30	0	1.567
3	14.424	1.576	6	22	0	0
4	24.040	0	0	15	6.150	2.890



Quanto è costato rendere il piano finanziabile

Il risultato ottimo del modello ALM è

$$\Pi^* \approx \underbrace{3.7020}_{c'x^*} + \underbrace{0.0402}_{\text{interessi su } g} - \underbrace{0.1500}_{\text{costo del funding}} \approx 3.5922.$$

- Il confronto con $z^* \approx 3.765$ del Capitolo 11 sarebbe però improprio: Π comprende interessi (attivi e passivi) su giacenze e raccolta. Il confronto omogeneo riguarda la sola composizione dell'attivo:

$$c'x^{\text{stat}} \approx 3.765 \qquad \text{contro} \qquad c'x^* \approx 3.702.$$

- **Sei centesimi è il prezzo della finanziabilità**: quanto la banca rinuncia per avere un piano che sta in piedi a ogni scadenza.
- E cambia ciò che limita la scelta. I vincoli prudenziali conservano un margine ($\ell'x^* \approx 4.885$ contro 7; $x_3^* = 0$ contro 30), mentre è attivo il limite alla raccolta: $u_3^* = \bar{u}_3 = 6$.
- **La scarsità si è spostata sul funding** – ed è lì che conviene chiedersi quanto valga una unità in più.

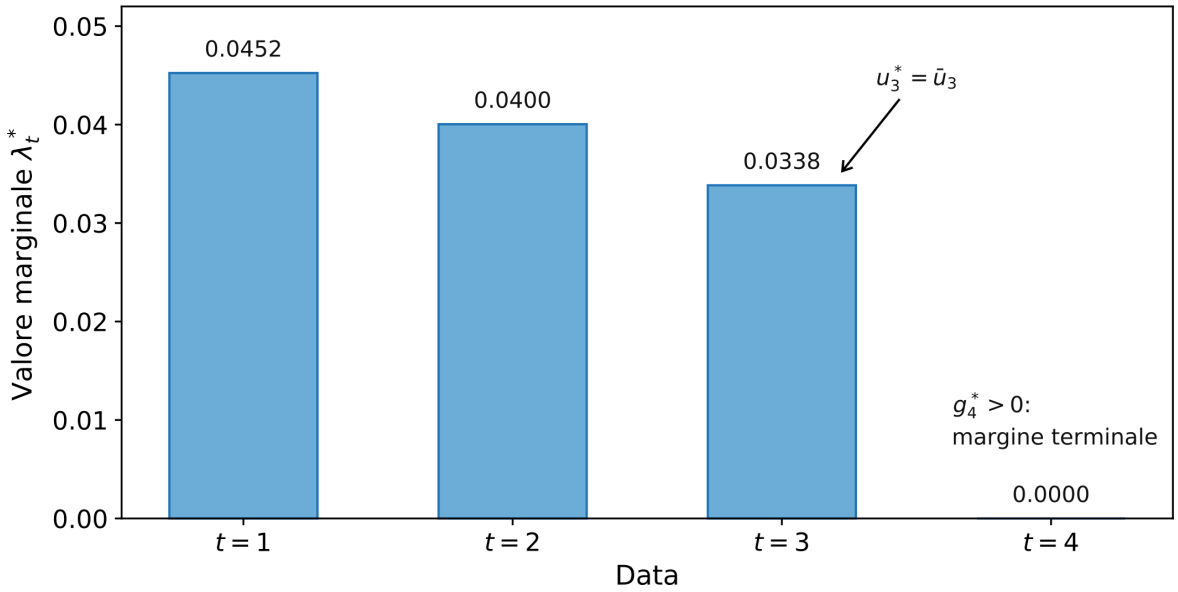
Quanto vale la liquidità, data per data

Nel Capitolo 11 un solo prezzo, λ_Q^*, valutava tutta la liquidità. Nel modello ALM ogni bilancio ha il proprio λ_t^*: quanto costa alla banca un'unità di fabbisogno in più a quella data.

t	g_t^*	u_t^*	λ_t^*	con che cosa la banca copre d_t
1	6.152	0	0.04524	solo cash flow dell'attivo; ne avanza 6.152
2	1.567	0	0.04004	cash flow più la giacenza della data 1
3	0	6	0.03383	esaurisce la giacenza e satura il funding
4	2.890	–	0	copre tutto e chiude con 2.890 di avanzo

- Alle prime tre date ogni risorsa è già impegnata: un euro di fabbisogno in più obbliga a rivedere il piano, e costa.
- Alla data 4 l'avanzo assorbe l'aumento senza che nulla cambi: $\lambda_4^* = 0$. E il fabbisogno più piccolo, $d_4 = 15$, è proprio quello che non costa nulla.
- **Il prezzo non misura quanto è grande il fabbisogno, ma quanto è "stretta" la banca** nel momento in cui deve farvi fronte.

I prezzi si propagano all'indietro



- Finché la banca trasferisce liquidità ($g_t^* > 0$), il prezzo di una data è quello della data successiva, capitalizzato:

$$\lambda_t^* = r_t^g + (1 + r_t^g)\lambda_{t+1}^*, \qquad 0.005 + 1.005(0.04004) = 0.04524.$$

- Il legame si spezza dove la giacenza si azzera. Alla data 3 la banca non può più rinviare: satura il funding, e quel limite ha a sua volta un prezzo, $\lambda_{u,3}^* \approx 0.00883$.

Esercizio: usare i prezzi ombra

Restiamo sul caso SVB multiperiodale, con i valori appena ottenuti:

$$\lambda^* \approx (0.04524,\ 0.04004,\ 0.03383,\ 0)', \qquad \lambda^*_{u,3} \approx 0.00883, \qquad g^*_4 \approx 2.890.$$

1. Il fabbisogno della seconda data aumenta di 0.5. Di quanto peggiora il risultato?
2. La banca può negoziare 1 unità di capacità di funding in più alla terza data. Quanto vale?
3. Il fabbisogno dell'ultima data aumenta di 4. Possiamo concludere, da $\lambda^*_4 = 0$, che non costa nulla?

Per i primi due punti si assuma che le variazioni siano abbastanza piccole da non modificare la struttura della soluzione.

Soluzione: i prezzi valgono solo localmente

- **Fabbisogno alla data 2.**

$$\Delta\Pi^* \approx -0.04004(0.5) = -0.02002.$$

  Il risultato peggiora di circa due centesimi.
- **Capacità di funding alla data 3.**

$$\Delta\Pi^* \approx 0.00883(1) = 0.00883.$$

  È il massimo che conviene pagare per quell'unità in più.
- **Fabbisogno alla data 4: no.** L'avanzo disponibile è 2.890, e la variazione proposta è 4. Oltre l'avanzo il piano deve essere rivisto, e da quel punto in poi $\lambda_4^* = 0$ non vale più.

il prezzo ombra è una pendenza locale, non un tariffario

Un'ipotesi molto forte

Nel modello di oggi la banca conosce al tempo 0 l'intera traiettoria di A^{CF}, d_t, r_t^g, r_t^u, $\bar{u}_t$.

- **Deterministico non vuol dire costante**: nel caso SVB i tassi cambiano a ogni data e la capacità di funding si riduce, 10, 8, 6. Vuol dire che il percorso è **noto in anticipo**.
- Per questo la banca può fissare già al tempo 0 l'intero piano, u_1^* compreso – anche se quel funding sarà raccolto fra tre periodi.
- Ma una banca reale decide quanto raccogliere alla data 3 **quando arriva alla data** 3, in base a ciò che nel frattempo ha osservato.

$$u_t = \text{numero fissato al tempo 0} \quad \longrightarrow \quad u_t = u_t(\text{informazione alla data } t)$$

Che cosa portiamo a casa

- Il **duale** produce in una sola soluzione i prezzi impliciti di tutti i vincoli, e la dualità forte garantisce che valgano quanto l'ottimo del primale.
- La **liquidità aggregata non basta**: la composizione ottima del Capitolo 11 soddisfa il requisito complessivo e tuttavia non è finanziabile alle singole scadenze.
- **Giacenze e funding** collegano date consecutive in direzioni opposte, e il problema resta un programma lineare.
- Ogni scadenza ha il proprio prezzo della liquidità, e quel prezzo misura **quanto è stretta la banca** in quel momento.

Chiave di lettura: la liquidità non ha un prezzo, ne ha uno per ogni data.

Lezione 13: lo stesso modello passato a un solver, in Python.
Lezione 14: che cosa cambia quando il futuro non è più noto.

Back-up

come si passa il problema a un solver

Tutte le variabili in un unico vettore, nell'ordine x, poi g, poi u:

$$v = \begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_n & g_1 & \cdots & g_T & u_1 & \cdots & u_{T-1} \end{pmatrix}', \qquad \max \left(c^{\text{ALM}}\right)' v,$$

$$c^{\text{ALM}} = \begin{pmatrix} c_1 & \cdots & c_n & r_1^g & \cdots & r_{T-1}^g & 0 & -r_1^u & \cdots & -r_{T-1}^u \end{pmatrix}'.$$

- Il vincolo di bilancio iniziale e i T bilanci di liquidità sono uguaglianze: $A_{\text{eq}} v = b_{\text{eq}}$.
- I limiti prudenziali sono disuguaglianze: $A_{\text{ub}} v \leq b_{\text{ub}}$.
- I limiti sulle singole variabili completano la specificazione: $\underline{v} \leq v \leq \overline{v}$, con $u_t \in [0, \bar{u}_t]$.
- `scipy.optimize.linprog` minimizza, quindi si passa $\widetilde{c} = -c^{\text{ALM}}$. Metodo `highs`.

Il passaggio decisivo non è il solver, ma la traduzione della descrizione finanziaria in variabili, coefficienti e vincoli. **Lezione 13.**

che cosa fare della liquidità finale

La variabile g_T non è un residuo tecnico: dichiara che cosa il modello considera economicamente rilevante alla fine dell'orizzonte.

scelta	significato	effetto su λ_T^*
$g_T = 0$	nulla deve avanzare	in generale $\lambda_T^* \neq 0$
$g_T \geq 0$, non valorizzata	l'avanzo è ammesso ma non premiato	$\lambda_T^* = 0$ se $g_T^* > 0$
g_T nell'obiettivo	l'avanzo ha valore oltre l'orizzonte	riflette quel valore

- Nel caso SVB abbiamo adottato la seconda: $g_4^* \approx 2.890$ è ammesso e non premiato, e infatti $\lambda_4^* = 0$.
- **Il prezzo nullo dell'ultima data non è una proprietà dell'ALM**: dipende da questa scelta. Con $g_T = 0$ imposto, l'ultima data avrebbe un prezzo come le altre.
- Se la banca prosegue l'attività oltre T, forzare $g_T = 0$ è economicamente improprio: l'orizzonte del modello non è la fine della banca.

perché il duale sta sempre sopra

Siano x ammissibile per il primale ($Ax \leq b$, $x \geq 0$) e λ ammissibile per il duale ($A'\lambda \geq c$, $\lambda \geq 0$).

$$c'x \underbrace{\leq}_{A'\lambda \geq c,\ x \geq 0} (A'\lambda)'x = \lambda' Ax \underbrace{\leq}_{Ax \leq b,\ \lambda \geq 0} \lambda' b = b'\lambda.$$

- Due sole disuguaglianze, ciascuna ottenuta moltiplicando un vincolo per un vettore non negativo. Nessun'altra ipotesi.
- Conseguenza: **ogni** soluzione duale ammissibile fornisce un limite superiore al primale, e viceversa.
- Se per una coppia ammissibile risulta $c'x = b'\lambda$, allora **entrambe sono ottime**: non serve risolvere per saperlo.
- La dualità *forte* aggiunge che quella coincidenza si verifica sempre, quando l'ottimo esiste finito.

l'ambiente economico-finanziario

Le tre componenti di $\bar{Z}_t = (\bar{Z}_t^R, \bar{Z}_t^C, \bar{Z}_t^F)$ hanno funzioni economiche distinte:

$\bar{Z}_t^R$	livello dei tassi privi di rischio	prezzo del tempo
$\bar{Z}_t^C$	spread di credito di mercato	prezzo del rischio di credito
$\bar{Z}_t^F$	tensione sul funding della banca	prezzo della scarsità di funding

- Da qui i coefficienti: $r_t^g = r^g(\bar{Z}_t^R)$, $r_t^u = \bar{Z}_t^R + \bar{Z}_t^F$, $\bar{u}_t = \bar{u}(\bar{Z}_t^F)$. Se $\bar{Z}_t^F > 0$, allora $r_t^u > r_t^g$.
- $\bar{Z}_t^C$ entra nei cash flow **solo se** i flussi dipendono dalla qualità creditizia: perdite attese, valori di realizzo, haircut. Non per il solo fatto che il modello contiene un fattore di credito.
- Le decisioni retroagiscono sullo stato: $X_{t+1} = G(X_t, u_t, \bar{Z}_t, d_t)$. Il funding di oggi peggiora la posizione di domani; la giacenza la migliora.
- **Deterministico** significa che l'intera traiettoria $\bar{Z}_0, \ldots, \bar{Z}_T$ è nota al tempo 0 – non che sia costante.